



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

### <선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$  가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + g(x)}{x - 2} = 7$$

을 만족시킬 때,  $g(2) \times g'(2)$  의 값은? [4.0점]

- ① -10    ② -7    ③ -5    ④ -4    ⑤ 4

2. 다항함수  $f(x)$  가 모든 실수  $x$  에 대하여

$$f(x+1) - f(1) = x^3 - 3x^2 + 5x$$

를 만족시킬 때,  $f'(1) + f'(2)$  의 값은? [4.0점]

- ① 7    ② 8    ③ 10    ④ 12    ⑤ 14

3. 함수  $f(x)$  는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수  $t$  에 대하여 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(t, f(t))$  에서의 접선의 기울기를  $g(t)$  라 하자.

$$\left\{ x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -1 \right\} = \{-2, 3\}$$

일 때,  $g(1)$  의 값은? [4.0점]

- ① -25    ② -22    ③ -19    ④ -16    ⑤ -13

4. 다항함수  $f(x)$  가  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 4$  를 만족시킨다. 함수  $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$  에 대하여  $g'(2)$  의 값은? [4.0점]

- ① 16    ② 20    ③ 24    ④ 28    ⑤ 32



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

5. 다항함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h^2} = 3x^2 - 6x + 9$$

를 만족시킨다.  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 3$ 일 때,  $f'(4)$ 의 값은?  
[4.2점]

- ① 3      ② 11      ③ 19      ④ 27      ⑤ 33

6. 함수  $f(x) = x^3 - 4x^2 + x$ 에서  $x$ 의 값이 0에서 3까지  
변할 때의 평균변화율과  $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는  
 $0 < a < 3$ 인 모든 실수  $a$ 의 값의 합은? [4.2점]

- ①  $\frac{4}{3}$       ②  $\frac{8}{3}$       ③ 3      ④  $\frac{10}{3}$       ⑤ 4

7. 다항함수  $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수  
 $g(x)$ 는 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$(x^2 - 4)g(x) = f(x) - 3$$

을 만족시킨다. 함수  $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여  $f'(2) = 8$ ,  
 $h'(2) = 10$ 일 때,  $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① -10      ② -8      ③ -6      ④ -4      ⑤ -2



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

8. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x, y$ 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - f(0)$$

을 만족시킬 때,  $f'(3) - f'(-1)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 8      ② 10      ③ 12      ④ 16      ⑤ 20

9. 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = |x-3|f(x)$$

라 하자. 함수  $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 9$  일 때,  $g(5)$ 의 값은? [4.4점]

- ① -40      ② -30      ③ -24      ④ -20      ⑤ 20

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 와 이차함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(2) - g(2)$ 의 값은? [4.4점]

(가)  $f(-1) = g(-1), f'(-1) = g'(-1)$

(나)  $f'(1) = 6, g'(-1) = -g'(1) = 2$

- ① 6      ② 12      ③ 18      ④ 24      ⑤ 36



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

11. 다항함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $x$ 의 값이  $-1$ 에서  $3$ 까지 변할 때의 함수  $y = f(x)$ 의 평균변화율과  $x = -1$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

(나)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1-h) - (1-h)f(-1)}{h} = f(3) - 40$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 + 4x + 3}$ 의 값은? [4.5점]

- ①  $-8$       ②  $-4$       ③  $1$       ④  $2$       ⑤  $4$

12. 다항함수  $f(x)$ 와 연속함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $f(0) = 0$ ,  $g(0) = \sqrt{10}$

(나) 모든 양수  $x$ 에 대하여  $f(x) > 0$ 이다.

(다) 모든 양수  $t$ 에 대하여 점  $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는  $tg(t)$ 이다.

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(2t)}{t}$ 의 값은? [4.5점]

- ①  $3$       ②  $6$       ③  $9$       ④  $4\sqrt{6}$       ⑤  $12$



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

13. 함수  $f(x) = (x-3)|x-a||x-b|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 10 이하의 두 자연수  $a, b$ 의 모든 순서쌍  $(a, b)$ 의 개수는? [4.7점]

- ① 10      ② 17      ③ 18      ④ 19      ⑤ 20

14. 최고차항의 계수가  $a$ 인 이차함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 3x^2 + 9$$

를 만족시킨다. 함수  $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선  $x = 1$ 일 때, 실수  $a$ 의 최댓값은? [4.7점]

- ① 3      ② 4      ③  $\frac{9}{2}$       ④ 6      ⑤ 9



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

15.  $a > \sqrt{3}$  인 실수  $a$  에 대하여 함수  $f(x)$  를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$$

라 하자. 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $O(0, 0)$  에서의 접선이  
곡선  $y = f(x)$  와 만나는 점 중  $O$  가 아닌 점을  $A$  라 하고,  
곡선  $y = f(x)$  위의 점  $A$  에서의 접선이  $x$  축과 만나는  
점을  $B$  라 하자. 점  $A$  가 선분  $OB$  를 지름으로 하는 원  
위의 점일 때,  $\overline{OA} \times \overline{AB}$  의 값은? [4.7점]

- ① 50      ② 75      ③ 100      ④ 125      ⑤ 150

16. 사차함수  $f(x)$  에 대하여 함수  $g(x)$  를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 1} & (|x| \neq 1) \\ 2x + a & (|x| = 1) \end{cases}$$

라 하자. 함수  $g(x)$  가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고  
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 4}{f(x)} = \frac{1}{2}$  일 때,  $g(a)$  의 값은? (단,  $a$  는 상수이다.)  
[4.9점]

- ① 1      ② 4      ③ 7      ④ 9      ⑤ 13



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

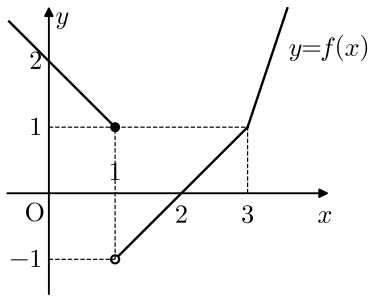
이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### 17. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2-x & (x \leq 1) \\ x-2 & (1 < x \leq 3) \\ 3x-8 & (x > 3) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다.



상수함수가 아닌 다항식  $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

<보 기>

- ㄱ. 함수  $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면  $p(1) = 0$ 이다.
- ㄴ. 함수  $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면  $p(3) = 0$ 이다.
- ㄷ. 함수  $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면  $p(x)$ 는  $(x-1)(x-3)$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

### 18. 최고차항의 계수가 1이고 $f(-2) = f(0)$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -2 \text{ 또는 } x \geq 0) \\ -f(x) & (-2 \leq x < 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수  $g(x)g(x-2)$ 가  $x=k$ 에서 불연속인 실수  $k$ 의 값이 한 개일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

<보 기>

- ㄱ. 함수  $g(x)g(x-2)$ 는  $x=0$ 에서 연속이다.
- ㄴ.  $f(-4) \times f(2) = 0$
- ㄷ. 함수  $g(x)g(x-2)$ 가  $x=k$ 에서 불연속인 실수  $k$ 가 음수일 때, 집합  $\{x \mid f(x) = 0, x \text{는 실수}\}$ 의 모든 원소의 합이  $-\frac{2}{3}$ 이면  $g(-1) = -15$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

**단답형 1.** 최고차항의 계수가 1 이고  $f(0) = 0$  인 다항함수  $f(x)$  가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+1}{f(-x)} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 f(x)}{\{f'(x)\}^2} = \infty$   
 (나) 모든 실수  $\alpha$  에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{f'(x)}$  의 값이  
 존재하고,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{f'(x)} = 1$  이다.

$f(-2) > f(2)$  일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1) 다항함수  $f(x)$  의 차수를 구하시오. [3점]  
 (2)  $f(x)$  의 삼차항의 계수를 구하시오. [3점]  
 (3)  $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(-x) - f(x)\}$  의 값을 구하시오. [4점]

### <서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

**서술형 1.** 삼차함수  $f(x)$  와 이차함수  $g(x)$  가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 함수  $f(x), g(x)$  는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.  
 (나) 모든 실수  $x$  에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g\left(x - \frac{h}{3}\right) - g(x)}{h} = -x^3 + x^2 - 2 \text{ 이다.}$$

함수  $f'(x)$  가 최솟값  $m$  을 가질 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1)  $f'(x)g'(x)$  를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]  
 (2)  $f'(x)$  와  $g'(x)$  를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]  
 (3)  $g'(m)$  의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다  
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점  
 서답형 2문제 = 20점